

Evacuación de los productos de la combustión · Conductos y chimeneas

TEMA 13 · VÍDEO 3 DE 3 · UNE 60670 · PARTE 6

Los humos tienen que salir bien, o intoxican. Este último vídeo cierra el tema con la parte de evacuación: cómo son los conductos de los aparatos de tipo B y C (de tiro natural y de tiro forzado), los diámetros mínimos, el sistema de puntuación del conducto, y sobre todo las **distancias** que hay que guardar en las salidas a fachada y patio. Termina con las reglas de los conductos comunes y de las chimeneas. Es un vídeo de tablas y centímetros: apúntalos, porque el examen pregunta el valor exacto.

Evacuación de los productos de la combustión de aparatos de tipo B y C

La evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de **tipo B y de tipo C** se realiza a través de su **conducto de evacuación**, que puede desembocar por la **cubierta** o la **fachada** del edificio, o por un **patio de ventilación**, con las limitaciones que establezca la reglamentación vigente.

Nota aclaratoria — solo B y C evacúan por conducto. El **tipo A no tiene conducto de humos** (los suelta al local), así que todo este vídeo va de **B y C**. La salida puede ser por **tejado, fachada o patio**. Ten esta foto en la cabeza antes de entrar en los detalles.

Conductos de aparatos de tipo B y C de tiro natural

Estos aparatos deben llevar incorporado un **cortatiro** en el circuito de los productos de la combustión del propio aparato, **excepto** las **chimenea-hogar de gas** o similares, que **no incorporan cortatiro ni lo llevan acoplado**.

Conexión a una chimenea, «shunt» o similar

La conexión entre un aparato de gas y una chimenea, «shunt» o similar se hace con un conducto de estas características:

- Material **incombustible de tipo A1 o A2-s1, d0** (conforme a la Norma UNE-EN 13501-1), **liso interiormente, rígido, resistente a la corrosión** y capaz de **soportar las temperaturas de trabajo** sin alterarse. La parte de unión del **collarín** también cumple esta exigencia de temperatura.
- **Orificio accesible de diámetro mínimo 11 mm** para la **toma de muestras**, situado lo más cerca posible del aparato, para introducir una sonda que mida la composición de los humos y el tiro del conducto, cuando el propio aparato no lo incorpore. Ese orificio

debe tener un **sistema de cierre que soporte 200 °C** sin alterarse, resistente a la corrosión de los humos y **fácilmente desmontable**.

- Las uniones del **collarín** con el conducto, entre los distintos tramos y accesorios, y la conexión con la chimenea o «shunt», se realizan con un sistema que **asegure la estanquidad y la rigidez**.
- El **diámetro interior** debe ser el indicado por el fabricante del aparato, **sin estrechamientos ni reducciones**.
- El conducto debe ser **lo más corto posible** y mantener **pendiente positiva (ascendente)** en todos sus tramos; en la parte superior del aparato debe tener un **tramo vertical de al menos 20 cm** de longitud, medidos entre la **base del collarín** (punto de conexión del conducto con el aparato) y la **unión con el primer codo**.
- En aparatos instalados **en cascada**, el **ramal auxiliar**, antes de conectarse al conducto común, debe tener un **tramo vertical ascendente de altura igual o superior a 0,2 m**.

Nota aclaratoria — cortatiro, collarín y toma de muestras. Tres palabras que hay que reconocer: el **cortatiro** es la pieza del aparato que estabiliza el tiro y protege la llama de las ráfagas de la chimenea; el **collarín** es la boca del aparato donde se enchufa el conducto; y el **orificio de 11 mm** es por donde metes la sonda del analizador de combustión para medir CO/CO₂ y tiro. El **tramo vertical de 20 cm** antes del primer codo es para que los humos «cojan carrerilla» hacia arriba antes de doblar.

Conducto con salida directa al exterior o a patio de ventilación

El conducto de evacuación directa al exterior o a patio de ventilación de un aparato de **tipo B y de tipo C de tiro natural** debe cumplir:

- Material **incombustible A1 o A2-s1, d0** (UNE-EN 13501-1), liso interiormente, rígido, resistente a la corrosión y capaz de soportar las temperaturas de trabajo. El collarín también.
- **Orificio accesible de diámetro mínimo 11 mm** para toma de muestras, lo más cerca posible del aparato; **cierre que soporte 200 °C**, resistente a la corrosión y fácilmente desmontable.
- Uniones del collarín con el conducto y entre tramos y accesorios con un sistema que **asegure estanquidad y rigidez**.
- **Diámetro interior sin estrechamientos ni reducciones**, el indicado por el fabricante, y **nunca inferior** a los valores de la tabla 3 según el consumo calorífico nominal.

Tabla 3 - Diámetro interior mínimo y puntuación mínima del conducto (aparatos de tipo B y C de tiro natural con salida directa al exterior o a patio):

Consumo calorífico nominal del aparato Q_n (kW)	Diámetro interior mínimo del conducto (mm)	Puntuación mínima del conducto (tabla 4)
$Q_n \leq 11,5$	90	+ 1
$11,5 < Q_n \leq 23,0$	110	+ 1
$23,0 < Q_n \leq 30,7$	125	+ 1
$30,7 < Q_n \leq 39,0$	139	+ 1
$39,0 < Q_n \leq 45,0$	150	+ 1
$Q_n > 45,0$	175	+ 1

- Para el diseño del conducto, se **valora cada accesorio o tramo** conforme a la puntuación de la tabla 4. La **suma de esas puntuaciones** debe ser un valor **positivo igual o superior** al indicado en la tabla 3 (es decir, $\geq +1$).
- El conducto mantiene **pendiente positiva (ascendente)** en todos sus tramos, y en la parte superior del aparato dispone de un **tramo vertical de al menos 20 cm** entre la base del collarín y la unión con el primer codo.
- El conducto dispone en su extremo de un **deflector**, tanto si acaba en horizontal como en vertical; para los aparatos de **tipo B** debe ser conforme a la Norma **UNE 60406**.
- El extremo del conducto (**sin contar el deflector**) debe guardar estas **distancias mínimas**:
 - **a) 10 cm** respecto al muro o pared que ha atravesado.
 - **b) 40 cm** con cualquier **abertura permanente** (de entrada o salida de aire) del propio local, de los de nivel superior o los colindantes.
 - **c) 40 cm** con cualquier **ventana o puerta** de un local distinto al que está instalado el aparato.
 - **d) 40 cm** con cualquier **pared lateral externa**.
 - **e) 40 cm** con **cornisas y aleros**, y **20 cm** con cualquier otro resalte.
 - **f) 220 cm** respecto al **nivel del suelo exterior** de la finca, salvo cuando los humos salgan directamente a una **zona privada** de la finca.

Nota aclaratoria — las distancias del extremo: casi todo 40, dos excepciones.

Regla mnemotécnica: al salir a fachada/patio, casi todas las distancias son **40 cm** (aberturas, ventanas/puertas de otro local, paredes laterales, cornisas y aleros). Solo cambian dos: **10 cm al muro** que atraviesas y **20 cm a cualquier otro resalte**. Y **220 cm (2,20 m) al suelo** para que nadie meta la cara en los humos, salvo que salga a tu propia parcela privada.

Nota aclaratoria — la puntuación del conducto, en cristiano. El sistema de puntos evalúa si el conducto «tira» bien. **Ganar altura suma** (+0,1 por cada cm de subida) y **cada codo o tramo horizontal resta** (frenan los humos). Tienes que acabar

con **al menos +1**. Idea: sube mucho y dobla poco. Un conducto muy tumbado y con muchos codos suspende; uno vertical y corto aprueba de sobra.

Tabla 4 - Valoración de singularidades del conducto (tiro natural, salida directa al exterior o a patio):

Singularidad	Valoración
Cota total ganada por cualquier concepto (H, en cm)	$+ 0,1 \cdot H$
Codo mayor de 45° y no superior a 90°, vertical → horizontal	- 2
Codo no superior a 45°, vertical ascendente	- 1
Codo mayor de 45° y no superior a 90°, no vertical no ascendente	- 2
Codo no superior a 45°, no vertical no ascendente	- 1
Codo mayor de 45° y no superior a 90°, horizontal → vertical	- 0,3
Codo no superior a 45°, horizontal ascendente	- 0,1
Longitud de los tramos rectos del conducto (L, en m)	$- 0,5 \cdot L$
Deflector (en tipo B, conforme a la Norma UNE 60406)	- 0,3

Conducto con dispositivo de ayuda a la evacuación

Cuando al conducto de salida directa al exterior o a patio se le incorpora un **dispositivo de ayuda a la evacuación** de los productos de la combustión:

- Se instala siguiendo las **instrucciones del fabricante del dispositivo**, y se respetan los requisitos del conducto de salida directa (apartado 8.1.2), **excepto** el de la **puntuación mínima** de la tabla 3, pudiendo **sustituirse total o parcialmente** la cota de **20 cm** de tramo vertical entre la base del collarín y el primer codo —e incluso ese primer codo— por la propia **ubicación del dispositivo**.
- El dispositivo se puede instalar **después** de la instalación inicial, al detectarse una **evacuación deficiente** de los humos.
- El dispositivo debe **respetar las características de funcionamiento** del aparato al que se conecte.
- Cuando un aparato de **tipo B o C de tiro natural se transforma a tiro forzado**, debe respetar las condiciones de instalación de su **nueva configuración**. Esta actuación **equivale a un cambio del tipo de aparato**.
- Cuando sea posible, si el aparato **no es de condensación**, se modifica el conducto para dotarle de una **ligera pendiente descendente** que impida la caída de eventuales **condensados** hacia el interior del aparato.

Nota aclaratoria — pasar de tiro natural a forzado = cambiar de aparato. Ojo con esto: si le pones un extractor a un aparato que era de tiro natural, a efectos de la norma **es como si instalaras un aparato distinto**: tienes que cumplir todas las

condiciones del tiro forzado. No es un simple accesorio. Y con dispositivo de ayuda, te perdonan la puntuación de la tabla y los 20 cm verticales, porque ahora es el aparato/dispositivo el que empuja los humos.

Conductos de aparatos de tipo B y C de tiro forzado

Los conductos deben ser conformes, en **materiales, uniones y condiciones de instalación**, con los indicados por el **fabricante**.

En aparatos de tipo B:

- Con **evacuación por conductos verticales**, los conductos deben estar **específicamente diseñados** para ello.
- Con **evacuación directa al exterior o a patio de ventilación**, los conductos se instalan según las indicaciones del fabricante del aparato en **diámetro, configuración y longitud máxima**.

En aparatos de tipo C:

- Tanto la **entrada de aire** como la **salida de los humos**, ya sea por conductos verticales a chimenea o por conductos directos al exterior o a patio, respetan las **dimensiones indicadas por el fabricante** e instaladas según él.

Además, para ambos:

- Las uniones del collarín con el conducto, entre tramos y accesorios, y en su caso la conexión con la chimenea o «shunt», se realizan con un sistema que **asegure estanquidad y rigidez**.
- Si el aparato **no es de condensación**, el conducto se instala con una **ligera pendiente descendente** que impida la caída de condensados hacia el interior del aparato.
- El conducto dispone de un **orificio accesible de diámetro mínimo 11 mm** para la toma de muestras, lo más cerca posible del aparato, cuando el propio aparato no lo incorpore o cuando para acceder a él haya que **retirar la carcasa**. Ese orificio tiene un **cierre que soporta sin alteraciones las temperaturas de trabajo**, resistente a la corrosión y fácilmente desmontable.

Salida directa al exterior o a patio de tipo B de tiro forzado o tipo C de tiro forzado

Características de los tubos de evacuación

- En aparatos de **tipo C**, el sistema de evacuación de humos y de admisión de aire es el **diseñado por el fabricante** para el aparato.
- Con carácter general, el **extremo final del tubo** se diseña para favorecer la **salida frontal (tipo cañón)** de los humos a la **mayor distancia horizontal posible**.

- **Solo en edificación existente**, cuando no se puedan cumplir las distancias mínimas a una pared frontal, se pueden usar en el extremo **deflectores desviadores del flujo** de los productos de la combustión.

Características de la instalación

La **proyección perpendicular** del conducto de salida sobre los planos donde están los **orificios de ventilación** y la **parte practicable de los marcos de ventanas** debe distar **como mínimo 40 cm** de estos, **salvo cuando la salida se efectúe por encima** (en cuyo caso no hace falta esa distancia). En **edificación construida** se pueden usar **deflectores desviadores laterales** cuando no pueda respetarse esa distancia de 40 cm, u otro método del fabricante que garantice que la salida diverge; en cualquiera de estos casos la distancia **nunca debe ser menor de 20 cm**.

Según el tipo de fachada y de salida (concéntrica o de conductos independientes), se distinguen:

a) A través de fachada, celosía o similar.

- **a1) Tubo concéntrico** (el interior para la salida de los humos, el exterior para la admisión de aire): el tubo de admisión de aire debe **sobresalir ligeramente del muro en la zona exterior, hasta un máximo de 10 cm**.
- **a2) Tubo de conductos independientes** (un tubo para entrada de aire y otro para salida de humos): tanto el de salida de humos como el de entrada de aire pueden **sobresalir como máximo 10 cm** de la superficie de la fachada. En ambos casos se pueden colocar **rejillas en los extremos** diseñadas por el fabricante.

b) A través de la fachada de una terraza, balcón o galería techados y abiertos al exterior. Dos posibilidades:

- **b1)** Si el **eje** del tubo de salida está a una distancia **inferior o igual a 30 cm** del techo de la terraza/balcón/galería (medida perpendicular): **solo se permite en edificación construida**. El tubo se **prolonga hacia el límite del techo** de forma que entre ese límite y el extremo del tubo se guarde una **distancia máxima de 10 cm**, prevaleciendo lo que indique el fabricante.
- **b2)** Si el **eje** está a una distancia **superior a 30 cm** del techo: el extremo del tubo **no debe sobresalir de la pared que atraviesa más de 10 cm**, prevaleciendo lo que indique el fabricante.

c) A través de fachada, celosía o similar, con una cornisa o alero en cota superior a la salida de humos. Se sigue el mismo criterio que en el caso b), siendo el límite a considerar el de la cornisa o alero.

d) Aparato situado en el exterior, en una terraza, balcón o galería abiertos y techados. De forma general se sigue el mismo criterio que en b) y c), con la salvedad de que cuando el **eje** del tubo de salida esté a una distancia **superior a 30 cm** del techo, la **longitud del tubo de salida** debe ser la **mínima indicada por el fabricante**.

Si en los casos **b) o d)** la terraza, balcón o galería se **cierra con un sistema permanente después** de instalar el aparato, los tubos de salida de humos se deben **prolongar para**

atravesar el cerramiento siguiendo los mismos criterios que a través de muro o celosía del caso a).

Nota aclaratoria — la ventosa y sus 10 cm. En los aparatos de tipo C de tiro forzado (calderas de ventosa) casi todo gira en torno a **10 cm**: cuánto sobresale el tubo de la fachada, o cuánto queda hasta el límite del techo de un balcón. Y el número mágico de los balcones/galerías es **30 cm de eje al techo**: por debajo, prolongas hasta el borde (solo obra existente); por encima, el tubo no asoma más de 10 cm. Si luego cierran el balcón, hay que **alargar** los tubos para sacar los humos de verdad.

Distancias generales de la salida de humos

Altura sobre zona de personas. En cualquiera de los casos anteriores, cuando la salida de humos se realice **directamente al exterior a través de una pared a una zona con tránsito o permanencia de personas**, el **eje del conducto** debe situarse a una **distancia igual o superior a 2,20 m del nivel del suelo** más próximo con tránsito o permanencia de personas (medida en vertical), **salvo** cuando los humos salgan directamente a una **zona privada** propiedad del usuario. Se **exceptúan** de este requisito las salidas de los **radiadores murales de tipo ventosa de potencia inferior a 4,2 kW**, siempre que estén **protegidas adecuadamente** para evitar el contacto directo.

Entre dos salidas al mismo nivel. Debe mantenerse una **distancia mínima de 60 cm**, que se puede reducir a **30 cm** si se emplean **deflectores desviadores de flujo** indicados por el fabricante u otro método que garantice que las dos salidas sean **divergentes**.

Respecto de paredes laterales (medida desde la **generatriz** del conducto):

- **30 cm** en general.
- **1 m** cuando en la pared lateral existan **huecos o ventanas** situados a un nivel superior al conducto y a una **distancia ≤ 3 m** (en proyección horizontal) de la pared donde está el conducto, siempre que la **diferencia de cotas** mínima de los huecos con la generatriz (en proyección vertical) sea **inferior a 40 cm**.
- Ambas distancias se **reducen a la mitad** si se emplean **deflectores desviadores de flujo a 45°** del fabricante u otro método que garantice divergencia.

Respecto de paredes frontales (medida desde el **extremo** del conducto):

- **2 m** en general.
- **3 m** cuando en la pared frontal existan **huecos o ventanas** a un nivel superior al conducto cuya **diferencia de cotas** (en proyección vertical) con la generatriz sea **inferior a 40 cm**.
- Ambas distancias se reducen a **1,5 m o 2,2 m**, respectivamente, si se emplean **deflectores desviadores de flujo a 45°** del fabricante u otro método que garantice divergencia.

Nota aclaratoria — 2,20 m para no «ahumar» a nadie. Si la salida da a una zona por donde pasa o está la gente, el eje va a **2,20 m del suelo** (por encima de la cabeza). Excepción práctica: si sale a **tu propia parcela privada**, no hace falta. Y los

radiadores de ventosa pequeños (< 4,2 kW) se libran si están **protegidos** para que nadie toque el tubo caliente.

Nota aclaratoria — laterales y frontales, con y sin deflector. Chuleta de distancias de fachada en tiro forzado: - **Laterales: 30 cm** normal / **1 m** si hay ventanas cerca y altas → con deflector a 45°, **la mitad**. - **Frontales: 2 m** normal / **3 m** si hay ventanas cerca y altas → con deflector, **1,5 m / 2,2 m**. - **Entre dos salidas: 60 cm → 30 cm** con deflector.

El deflector desviador de flujo es el «truco» que te deja acercarte, porque tuerce los humos y evita que entren por una ventana o choquen de frente.

Requisitos adicionales de los conductos de evacuación (tipo B y C)

Además de lo anterior, los conductos de evacuación de los aparatos de tipo B y C deben cumplir:

No mezclar tiro natural y tiro forzado en el mismo conducto vertical. Un mismo conducto de evacuación vertical (chimenea, «shunt» o similar) **no se puede utilizar** para la evacuación conjunta de humos de aparatos **tipo Bx1** (que no incorporan ventilador o extractor y funcionan por **tiro natural**) y de aparatos que **sí** incorporan tales elementos (**tiro forzado**).

No mezclar condensación y no condensación. Como norma general, **no se conectan a una misma chimenea aparatos de condensación y aparatos de no condensación**. Para poder conectarlos a la misma chimenea es necesario que esta **cumpla los requisitos de resistencia a la corrosión, estanqueidad y temperatura** de la Norma UNE 123001 para **aplicaciones de condensación**, que se **verifique el cálculo de sección** según la Norma UNE-EN 13384-2, y que los **condensados no puedan circular** de unos aparatos a otros.

Nada de extractores en la chimenea del aparato. No se conecta a la misma chimenea o «shunt» donde desemboca el conducto de un aparato de gas un **extractor mecánico** ni una **campana de cocina con extracción mecánica**.

No mezclar con combustibles líquidos o sólidos. No se conectan los conductos de evacuación de aparatos de gas a chimeneas que evacúen humos de **combustibles líquidos o sólidos**. Si se utilizan chimeneas que **antes** evacuaron líquidos o sólidos, antes de conectar los aparatos de gas se debe **limpiar el conducto y verificar su tiro**.

Conductos individuales reunidos. Cuando existan varios conductos individuales de distintos aparatos, pueden **desembocar directamente al exterior** o a un **conducto de evacuación vertical colectivo** (chimenea o «shunt»), con las limitaciones de la reglamentación vigente. En este último caso, en los puntos de unión con la chimenea o «shunt» se mantiene una **separación mínima de 15 cm** entre las generatrices más próximas, o las indicadas por el fabricante. También se pueden **reunir en un conducto común**, que puede desembocar al exterior o a una chimenea o «shunt»; la **sección del conducto común puede ser escalonada**, aumentando en cada punto de empalme. Los

ejes de los conductos individuales, en los empalmes con el conducto común, deben formar **ángulo agudo en el sentido del flujo** de los humos.

Paso por materiales combustibles. Si los conductos atraviesan paredes o techos de **madera u otro material combustible**, el **diámetro del orificio de paso** debe ser como mínimo **10 cm mayor que el diámetro exterior** del conducto, y el espacio entre ambos se **sella con un material térmicamente aislante e incombustible**, salvo cuando se trate de aparatos de **tipo C con conducto concéntrico** (evacuación concéntrica con la admisión de aire). Si los conductos tienen **marcado CE** (Normas UNE-EN 1856-1, UNE-EN 1856-2 o UNE-EN 14471), el diámetro del orificio será el necesario para respetar la **distancia a materiales combustibles indicada en la designación** del conducto.

Regulación de tiro. Si el conducto dispone de un **sistema de regulación de tiro**, este **no puede ser de accionamiento manual**: debe ser **automático motorizado, estabilizado por contrapeso, o mecánico fijado durante la puesta en marcha**.

Secadoras. Los conductos de evacuación de **secadoras** deben ser los **suministrados por el fabricante** e instalarse según lo especificado por él.

Nota aclaratoria — la lista de «no mezclar». Cuatro prohibiciones que caen mucho, todas de sentido común: - **Tiro natural + tiro forzado** en el mismo tubo vertical: **no** (el ventilador de uno revocaría al otro). - **Condensación + no condensación: no**, salvo chimenea especial anticorrosión (UNE 123001) y cálculo (UNE-EN 13384-2). - **Extractor/campana** en la chimenea del aparato: **no** (chuparía los humos). - **Gas + carbón/gasóleo** en la misma chimenea: **no**, y si reaprovechas una vieja, **límpiala y comprueba el tiro**.

Nota aclaratoria — 15 cm, 10 cm y el ángulo agudo. Tres detalles de los conductos comunes: **15 cm** de separación entre generatrices al unir varios individuales a la chimenea; **10 cm** más de agujero al pasar por madera (con relleno incombustible); y los empalmes al conducto común **en ángulo agudo, a favor del flujo** (como una incorporación a la autopista, no de frente). Y recuerda: la **regulación de tiro nunca a mano**, siempre automática o fijada de fábrica/puesta en marcha.

Requisitos de las chimeneas

Cuando los humos se evacúen directamente a **chimenea**, esta se **diseña y calcula** según las Normas **UNE 123001, UNE 123003, UNE-EN 13384-1 o UNE-EN 13384-2**, según corresponda. Los **materiales** deben ser conformes a:

- la Norma **UNE-EN 1856-1** cuando sean **metálicos**;
- la Norma **NTE-ISH-74** cuando sean **no metálicos**;
- la Norma **UNE-EN 14471** cuando sean de **plástico**.

En **chimeneas colectivas** para la evacuación de humos de aparatos de **tipo B o C de tiro natural en edificios ya construidos**, el diseño de la **terminación** de la chimenea **no debe obstaculizar la libre evacuación a la atmósfera** de los humos. Asimismo, si tiene instalado un **dispositivo de ayuda a la evacuación**, en caso de que este **no funcione**

debe permitir que la chimenea **se comporte correctamente en tiro natural**, sin obstaculizar la libre evacuación a la atmósfera de los productos de la combustión.

Nota aclaratoria — cada material, su norma de chimenea. Para no perderte: **metálica → UNE-EN 1856-1; no metálica → NTE-ISH-74; plástico → UNE-EN 14471.** Y el **cálculo** (que tire bien y no se condense) va por la familia **UNE 123001/123003 y UNE-EN 13384-1/-2**. Regla del sombrerete: la terminación de una chimenea colectiva de tiro natural **no puede taponar** la salida; y si lleva ayuda a la evacuación y se estropea, la chimenea **tiene que seguir tirando sola**.

Ideas clave del vídeo

- Solo **B y C** evacúan por conducto (por **cubierta, fachada o patio**). El **tiro natural** lleva **cortatiro** (salvo chimenea-hogar de gas).
- Todo conducto: material **A1/A2-s1,d0**, liso, rígido, estanco; **orificio de 11 mm** para toma de muestras; **tramo vertical de 20 cm** antes del primer codo; **pendiente ascendente**.
- **Tiro natural, salida directa:** diámetro mínimo por **tabla 3** (90–175 mm) y **puntuación $\geq +1$** por **tabla 4** (subir suma, codos y horizontales restan). **Deflector** en el extremo (tipo B, **UNE 60406**).
- Extremo del conducto: **10 cm** al muro, **40 cm** a aberturas/ventanas/paredes/aleros, **20 cm** a otros resaltes, **220 cm** al suelo exterior.
- **Tiro forzado (ventosa):** todo según fabricante; **40 cm** (mín. **20 cm** con deflector) a ventilaciones y ventanas; **10 cm** de asomo; balcones, eje al techo **30 cm**.
- Distancias de fachada: **laterales 30 cm / 1 m; frontales 2 m / 3 m; entre salidas 60 cm** (30 con deflector); **2,20 m** sobre zona de personas.
- **No mezclar** en la misma chimenea: tiro natural con forzado, condensación con no condensación, extractores, ni gas con líquidos/sólidos. Unión de individuales, **15 cm**; regulación de tiro **nunca manual**.
- **Chimeneas:** cálculo por UNE 123001/123003 y UNE-EN 13384; material metálico **UNE-EN 1856-1**, no metálico **NTE-ISH-74**, plástico **UNE-EN 14471**.